

Πάτρα, Ιούνιος 2026

Γραμμική και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση



Εργασία Εξαμήνου

Σταθόπουλος Σταύρος

1101069

4^ο Έτος



Περιεχόμενα

Βέλτιστη διασπορά και χωροθέτηση πυροσβεστικών δυνάμεων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.....	2
Εισαγωγή.....	2
Η κλιματική κρίση και οι ζώνες μίξης δασών οικισμών	2
Η σημασία του χρόνου ανταπόκρισης και η δυναμική της πρώτης προσβολής.	2
Η ιδιομορφία του Λεκανοπεδίου Αττικής: πυκνότητα, ανάγλυφο και κυκλοφοριακή συμφόρηση ...	3
Μαθηματική Μοντελοποίηση	3
Αντιστοίχιση του μοντέλου Klose με το πρόβλημα της Πυρόσβεσης	4
Ορισμός Συνόλων, Παραμέτρων και Μεταβλητών Απόφασης.....	5
Αντικειμενική Συνάρτηση	5
Μαθηματικοί Περιορισμοί και Επιχειρησιακή Επεξήγηση	6
Ιδιότητες και Μαθηματική Συμπεριφορά του Μοντέλου	8
Αποτελέσματα	8
Η βέλτιστη μαθηματική λύση	8
Χωροθέτηση Σταθμών και Κατανομή Επιχειρησιακών Πόρων	9
Συμπεριφορά σε Περίπτωση Ανεπάρκειας Υποδομών	9
Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων	9
Γεωγραφική Συγκέντρωση και Ανάλυση με Γνώμονα WUI.....	11
Κυκλοφοριακή Βαθμονόμηση και Πραγματικοί Χρόνοι.....	11
Μελλοντικές Επεκτάσεις.....	12
Δυναμική Μοντελοποίηση «Δεύτερης Προσβολής» και Συνδρομής Δυνάμεων.....	12
Στοχαστική και Δυναμική Ενσωμάτωση Κυκλοφοριακών Δεδομένων	12
Διαφοροποίηση Στόλου και Εξειδικευμένοι Πόροι.....	12
Μοντελοποίηση Διαθεσιμότητας και Διαδοχικών Συμβάντων.....	13
Μοντελοποίηση Διασυνοριακής Συνδρομής και Εναέριων Μέσων	13
Πηγαίος Κώδικας	13
Βιβλιογραφία	14



Βέλτιστη διασπορά και χωροθέτηση πυροσβεστικών δυνάμεων στο λεκανοπέδιο της Αττικής

Εισαγωγή

Η κλιματική κρίση και οι ζώνες μίξης δασών οικισμών

Η κλιματική κρίση, δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια παρούσα επιχειρησιακή πραγματικότητα που αναδιαμορφώνει ριζικά το παγκόσμιο τοπίο των φυσικών καταστροφών. Η σταδιακή αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και την μείωση της σχετικής υγρασίας της καύσιμης ύλης, έχουν αυξήσει δραματικά την συχνότητα, την ένταση την δριμύτητα και την επικινδυνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων. Οι καταστροφές πλέον δεν περιορίζονται σε απομακρυσμένα οικοσυστήματα, αλλά απειλούν ενεργά ανθρώπινες ζωές, κρίσιμες υποδομές, περιουσίες και την κοινωνικοοικονομική συνοχή ολόκληρων κοινοτήτων.

Στις χώρες της Μεσογειακής λεκάνης, όπως η Ελλάδα, η κλιματική κρίση εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με ιδιαίτερη σφοδρότητα μέσω των δασικών πυρκαγιών υψηλής έντασης οι οποίες χαρακτηρίζονται από ακραίες ταχύτητες εξάπλωσης, και δικών τους μικροκλιματικών συνθηκών (pyrometeorology). Το φαινόμενο αυτό γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο στις λεγόμενες ζώνες Μίξης Δασών Οικισμών (Wildland Urban Interface – WUI). Οι ζώνες αυτές ορίζονται ως οι γεωγραφικές περιοχές όπου η δασική βλάστηση αναμιγνύεται ή εφάπτεται άμεσα με οικιστικές δομές και υποδομές. (V.C. Radeloff, 2005)

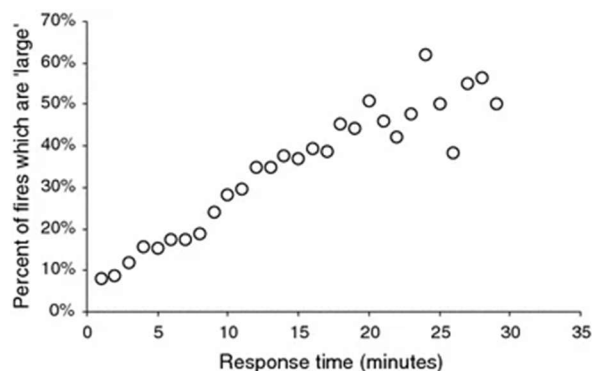
Στο περιβάλλον του WUI, η διαχείριση και η βέλτιστη διασπορά των πυροσβεστικών πόρων συνιστούν ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυπαραγοντικό πρόβλημα. Οι δυνάμεις κατάσβεσης καλούνται ταυτόχρονα να διαχειριστούν δύο διαφορετικά μέτωπα, την αναχαίτηση της δασικής πυρκαγιάς και την προστασία των ανθρώπινων ζωνών και υποδομών. Αυτή η διπλή φύση του προβλήματος απαιτεί διαφορετική κατανομή υλικοτεχνικών πόρων, εξειδικευμένο συντονισμό και πάνω από όλα, άμεση χρονική απόκριση, καθώς η καθυστέρηση λίγων λεπτών μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη εξάπλωση της πυρκαγιάς στον αστικό ιστό και απώλεια ανθρώπινων ζωνών. (Xanthopoulos, 2007)

Η σημασία του χρόνου ανταπόκρισης και η δυναμική της πρώτης προσβολής.

Στο σύγχρονο επιχειρησιακό και στρατηγικό υπόβαθρο της Πολιτικής Προστασίας θεωρείται πολύ σημαντικός ο χρόνος ανταπόκρισης των δυνάμεων κατάσβεσης σε ένα συμβάν. Ως χρόνος ανταπόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την χρονική στιγμή που ένας πολίτης ή ένα αυτόματο σύστημα ανίχνευσης θα δηλώσει ένα νέο συμβάν στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.Δι.Κ.), μέχρι την χρονική στιγμή που η πρώτη ομάδα κατάσβεσης θα βρεθεί στον τόπο του συμβάντος και θα ξεκινήσει την επιχείρηση κατάσβεσης.

Στην βιβλιογραφία δεν ορίζεται κάποιος ενιαίος μαθηματικός κανόνας που να ορίζει έναν συγκεκριμένο χρονικό όριο ασφαλείας. Ωστόσο μέσω πληθώρας εμπειρικών δεδομένων, αλλά και από

μελέτες που συσχετίζουν τον χρόνο ανταπόκρισης με τις υλικές ζημιές που προκαλούνται έχει αποδειχθεί η ύπαρξη μιας ισχυρής μη γραμμικής συσχέτισης μεταξύ του χρόνου ανταπόκρισης και των τελικών υλικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όσο ταχύτερη είναι η πρώτη προσβολή, τόσο εκθετικά μικρότερες είναι οι πιθανότητες να ξεφύγει μια πυρκαγιά από τον έλεγχο. Στην έρευνα που πραγματοποιήσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας συσχετίζεται ο μικρότερος χρόνος ανταπόκρισης με την εξάπλωση της πυρκαγιάς όπως φαίνεται και στο διάγραμμα. (Challands, 2010)



Εικόνα 1: Συσχέτιση του χρόνου ανταπόκρισης με το ποσοστό των πυρκαγιών που περιγράφονται ως μεγάλες κατά την άφιξη των δυνάμεων πυρόσβεσης

Η ιδιομορφία του Λεκανοπεδίου Αττικής: πυκνότητα, ανάγλυφο και κυκλοφοριακή συμφόρηση

Η περιφέρεια Αττικής, και ειδικότερα το Λεκανοπέδιο, αποτελεί μία από τις πλέον ευάλωτες και υψηλού κινδύνου ζώνες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η γεωγραφική και πολεοδομική ιδιομορφία της Αττικής συνθέτει ένα εξαιρετικά δυσμενές σενάριο για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών. Από τη μία πλευρά, υπάρχει μια εξαιρετικά πυκνοκατοικημένη και συμπαγής αστική μάζα, και από την άλλη, η μάζα αυτή περιβάλλεται και διεισδύει σε μεγάλους ορεινούς όγκους (Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός, Αιγάλεω) που χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες και άναρχα δομημένες ζώνες WUI.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας στην Αττική καλούνται να αντιμετωπίσουν ετησίως έναν τεράστιο όγκο συμβάντων, ο οποίος παρουσιάζει έντονη χωροχρονική μεταβλητότητα. Κατά τους χειμερινούς μήνες κυριαρχούν τα αστικά συμβάντα (πυρκαγιές σε κατοικίες, βιομηχανικά ατυχήματα), ενώ κατά την αντιτυρική περίοδο (Μάιος - Οκτώβριος) το βάρος μετατοπίζεται στις δασικές πυρκαγιές και στις πυρκαγιές στις ζώνες μίξης.

Η μεγαλύτερη επιχειρησιακή πρόκληση στη διαδικασία δρομολόγησης και χωροθέτησης των δυνάμεων εντός του αστικού ιστού της Αττικής είναι το κορεσμένο οδικό δίκτυο. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες (π.χ. Κηφισός, Αττική Οδός, Λεωφόρος Μεσογείων) κατά τις ώρες αιχμής μεταβάλλει δυναμικά και απρόβλεπτα τους πραγματικούς χρόνους μετάβασης των οχημάτων. Ένας πυροσβεστικός σταθμός που γεωγραφικά φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε μια περιοχή ζήτησης, μπορεί επιχειρησιακά να είναι «αποκομμένος» λόγω του κυκλοφοριακού φαινομένου.

Για τον λόγο αυτό, η παραδοσιακή χωροθέτηση βάσει ευκλείδειας ή γεωδαιτικής απόστασης είναι ανεπαρκής. Απαιτούνται προηγμένα μαθηματικά μοντέλα, όπως ο Μικτός Ακέραιος Γραμμικός Προγραμματισμός (MILP), τα οποία ενσωματώνουν στοχαστικούς ή βαθμονομημένους συντελεστές κυκλοφοριακής καθυστέρησης και εσωτερικής ναυσιπλοΐας των δήμων, διασφαλίζοντας ότι η κατανομή των οχημάτων ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες του δικτύου. (K. Sapountzaki, 2016)

Μαθηματική Μοντελοποίηση

Η στρατηγική χωροθέτηση των υποδομών έκτακτης ανάγκης και η ορθολογική κατανομή περιορισμένων επιχειρησιακών πόρων απαιτεί τη μετάβαση από εμπειρικές πρακτικές σε αυστηρά μαθηματικά πλαίσια βελτιστοποίησης. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύεται η μαθηματική δομή του προτεινόμενου μοντέλου Μικτού Ακέραιου Γραμμικού Προγραμματισμού (MILP).



Η μοντελοποίηση του προβλήματος βασίζεται και επεκτείνει το έργο του A. Klose (Klose, 1999) για το πρόβλημα Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων με Χωρητικότητα Δύο Σταδίων (Two Stage Capacitated Facility Location Problem). Το μοντέλο του Klose τροποποιείται κατάλληλα και συμπληρώνεται με εξειδικευμένους περιορισμούς, προκειμένου να αποτυπώσει με ακρίβεια τις πραγματικές γεωγραφικές, οικονομικές και επιχειρησιακές παραμέτρους της Περιφέρειας Αττικής. Εν συνεχεία, το μοντέλο λύνεται με την βοήθεια εξειδικευμένου επιλυτή MILP, χωρίς την βοήθεια των ευρεστικών που χρησιμοποιεί ο Klose στο άρθρο του.

Αντιστοίχιση του μοντέλου Klose με το πρόβλημα της Πυρόσβεσης

Για την εφαρμογή του θεωρητικού υπόβαθρου της επιχειρησιακής έρευνας σε ένα πραγματικό πρόβλημα πολιτικής προστασίας, απαιτείται η αντιστοίχιση των αφηρημένων μαθηματικών εννοιών του άρθρου -εργοστάσια, αποθήκες, πελάτες-, με τις υπαρκτές οντότητες του πυροσβεστικού μηχανισμού. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά πώς οι παράμετροι του μοντέλου Klose μεταφράζονται επιχειρησιακά στο πρόβλημα βέλτιστης διασποράς των πυροσβεστικών δυνάμεων στην Αττική.

Πίνακας 1: Ο πίνακας αντιστοίχισης των εννοιών του άρθρου του A. Klose με τις οντότητες που έχουν νόημα στον επιχειρησιακό στόχο

Ορολογία Άρθρου	Σύμβολο	Αντιστοίχιση
Plants	I	Κεντρική Διοίκηση Περιφέρειας Αττικής: Η ενιαία ανώτερη αρχή, η οποία λειτουργεί ως η μοναδική πηγή άντλησης και στρατηγικής κατανομής του συνολικού στόλου οχημάτων.
Depot Sites	J	Υποψήφιοι Πυροσβεστικοί Σταθμοί: Οι διαθέσιμες κτιριακές υποδομές ή θέσεις προεγκατάστασης (κλιμάκια), των οποίων η επιχειρησιακή ενεργοποίηση (άνοιγμα ή κλείσιμο) αποτελεί μεταβλητή απόφασης.
Customers	K	Τομείς Συμβάντων / Ζώνες Ζήτησης: Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι και Δημοτικά Διαμερίσματα της Αττικής) που χρήζουν πυροσβεστικής κάλυψης.
Supply Capacity	p_i	Συνολικός Διαθέσιμος Στόλος: Ο μέγιστος αριθμός επιχειρησιακών πυροσβεστικών οχημάτων που διαθέτει η Περιφέρεια προς κατανομή στους σταθμούς.
Depot Capacity	s_j	Χωρητικότητα Σταθμού: Το ανώτατο όριο (slots) επιχειρησιακών οχημάτων και πληρωμάτων που μπορεί να στεγάσει και να υποστηρίξει τεχνικά ο σταθμός j.
Demand (d_k)	d_k	Επιχειρησιακή Ζήτηση Δήμου: Ο δείκτης απαιτούμενης κάλυψης του δήμου k, ο οποίος προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση του ιστορικού συχνότητας και σφοδρότητας συμβάντων.
Unit Cost (c_{kj})	c_{kj}	Χρόνος Ανταπόκρισης: Ο εκτιμώμενος, κυκλοφοριακά βαθμονομημένος χρόνος μετάβασης (σε λεπτά) από τον σταθμό j στον δήμο k.
Fixed Cost (f_i)	f_i	Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας: Το πάγιο οικονομικό κόστος για τη συντήρηση, τη στελέχωση και τη λειτουργική διατήρηση του σταθμού j σε πλήρη ετοιμότητα.



Ορισμός Συνόλων, Παραμέτρων και Μεταβλητών Απόφασης

Για την μαθηματική τυποποίηση του προβλήματος, ορίζονται με σαφήνεια τα παρακάτω στοιχεία:“

1. **Σύνολα**
 - 1.1. **I**: Το σύνολο των κεντρικών διοικητικών κέντρων εφοδιασμού. Στην παρούσα μονοπεριφερειακή διαμόρφωση, το σύνολο είναι μονοστοιχειακό: $I = \{\text{«ΔΙΠΥΝ Αττικής»}\}$
 - 1.2. **J**: Το σύνολο των υποψήφιων γεωγραφικών τοποθεσιών για τη λειτουργία πυροσβεστικού σταθμού.
 - 1.3. **K**: Το σύνολο των δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων που αποτελούν τους τομείς εκδήλωσης συμβάντων και ζώνες ζήτησης κάλυψης.
2. **Παράμετροι**
 - 2.1. **d_k** : Η επιχειρησιακή ζήτηση του δήμου $k \in K$, εκφρασμένη σε συμβατικές μονάδες φορτίου.
 - 2.2. **s_j** : Η μέγιστη επιχειρησιακή χωρητικότητα του σταθμού $j \in J$ σε πυροσβεστικά οχήματα.
 - 2.3. **f_j** : Το ετήσιο σταθερό λειτουργικό κόστος του σταθμού $j \in J$ σε Ευρώ.
 - 2.4. **c_{kj}** : Ο εκτιμώμενος χρόνος μετάβασης από τον σταθμό j στον δήμο k , υπολογισμένος βάση γεωδαιτικής απόστασης, κυκλοφοριακών φίλτρων και εσωτερικής γεωμετρίας. Είναι εκφρασμένος σε λεπτά.
 - 2.5. **$risk_k$** : Ο δείκτης επικινδυνότητας του δήμου k για την εκδήλωση καταστροφικών δασικών πυρκαγιών, με τιμές εντός του συνεχούς διαστήματος $[1.0, 5.0]$, όπου 1.0 σηματοδοτεί χαμηλό κίνδυνο και 5.0 υψηλό.
 - 2.6. **$area_k$** : Η γεωγραφική έκταση του δήμου k εκφρασμένη σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (km^2).
 - 2.7. **P_{total}** : Ο συνολικός αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων στην ΔΙΠΥΝ Αττικής.
 - 2.8. **B_{max}** : Ο ανώτατος διαθέσιμος ετήσιος προϋπολογισμός για την χρηματοδότηση των πυροσβεστικών σταθμών.
 - 2.9. **$T_{max}(risk_k)$** : Η συνάρτηση ανώτατου επιτρεπτού χρόνου ανταπόκρισης, η οποία επιστρέφει ένα αυστηρό χρονικό όριο (σε λεπτά) ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου του εκάστοτε δήμου.
3. **Μεταβλητές Απόφασης**
 - 3.1. **$y_i \in \{0, 1\}$** : Δυαδική μεταβλητή χωροθέτησης. Λαμβάνει την τιμή 1 εάν ο υποψήφιος σταθμός j επιλεγεί να ενεργοποιηθεί επιχειρησιακά, και 0 εάν παραμένει κλειστός.
 - 3.2. **$z_{kj} \in \{0, 1\}$** : Δυαδική μεταβλητή ανάθεσης. Λαμβάνει την τιμή 1 εάν ο δήμος k ανατεθεί για την αποκλειστική πρωτογενή κάλυψη στον σταθμό j και 0 διαφορετικά.
 - 3.3. **$u_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$** : Ακέραια μεταβλητή κατανομής πόρων. Δηλώνει τον ακριβή αριθμό πυροσβεστικών οχημάτων που μετακινούνται από την κεντρική διοίκηση i και σταθμεύουν μόνιμα στον σταθμό j .

Αντικειμενική Συνάρτηση

Η επιλογή μιας αντικειμενικής συνάρτησης καθορίζει την συμπεριφορά ολόκληρου του συστήματος. Μια απλή ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των χρόνων μετάβασης θα οδηγούσε σε ένα μοντέλο κοινωνικά άδικο και επιχειρησιακά επικίνδυνο, καθώς ο επιλυτής θα προτιμούσε να εξυπηρετήσει ταχύτερα τους πυκνούς αστικούς δήμους (λόγω μικρών αποστάσεων) αφήνοντας απροστάτευτες τις απομακρυσμένες δασικές ζώνες.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, εισάγεται μια σύνθετη συνάρτηση βάρους



προτεραιότητας WUI. Η αντικειμενική συνάρτηση διαμορφώνεται ως εξής:

$$\min \left(\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} t_{ij} u_{ij} + \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} w_k \cdot c_{kj} \cdot z_{kj} + \sum_{j \in J} f_j y_j \right)$$

Όπου η συνάρτηση βαρύτητας $w_k = d_k \cdot (risk_k)^2 \cdot \ln(area_k)$. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται για δύο λόγους:

1. **Μη γραμμική ευαισθησία στον κίνδυνο:** Η χρήση του τετραγώνου του δείκτη επικινδυνότητας εισάγει μια ισχυρή ποινή για τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Για παράδειγμα ένας δήμος με ακραίο κίνδυνο ($risk = 5.0$) λαμβάνει πολλαπλασιαστή 25.0, ενώ ένας δήμος χαμηλού κινδύνου ($risk = 1.0$) λαμβάνει 1.0. Αυτή η διαφοροποίηση (25x έναντι απλής γραμμικής σχέσης 5x) αναγκάζει τον αλγόριθμο να ανοίξει σταθμούς πολύ κοντά στις ζώνες υψηλού κινδύνου, προκειμένου να εκμηδενίσει τον χρόνο c_{kj} σε αυτές, έστω και αν αυτό αυξήσει ελαφρώς τον χρόνο σε αστικές περιοχές μηδενικού δασικού κινδύνου.
2. **Ενσωμάτωση της γεωγραφικής κλίμακας:** Ο φυσικός λογάριθμος της έκτασης αντικατοπτρίζει τη χωρική πολυπλοκότητα κατάσβεσης. Ένας δήμος με τεράστια δασική έκταση παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία στον εντοπισμό και την προσέγγιση μιας εστίας σε σχέση με έναν μικρό αστικό δήμο. Ο λογάριθμος συμπιέζει μαθηματικά τις ακραίες τιμές των εκτάσεων, αλλά διατηρεί μια σταθερή πίεση στον επιλυτή να εξασφαλίσει ταχύτατη κινητοποίηση προς τις μεγάλες εδαφικές περιφέρειες.

Μαθηματικοί Περιορισμοί και Επιχειρησιακή Επεξήγηση

Το σύνολο των περιορισμών καθορίζει το εφικτό πεδίο λύσεων, μετατρέποντας τις φυσικές και οικονομικές πραγματικότητες σε γραμμικές εξισώσεις και ανισότητες.

1. **Μοναδικότητα Ανάθεσης:**

$$\sum_{j \in J} z_{kj} = 1, \forall k \in K$$

Ο περιορισμός αυτός επιβάλλει ότι το άθροισμα των δυαδικών μεταβλητών z_{kj} για έναν συγκεκριμένο δήμο k σε όλους τους σταθμούς πρέπει να ισούται ακριβώς με 1. Επιχειρησιακά αυτό είναι λίγο παράδοξο, καθώς απαιτεί κάθε δήμος να καλύπτεται από έναν και μόνο σταθμό. Αυτό από την μια αποτρέπει τον κατακερματισμό της ευθύνης, διασφαλίζοντας καθαρά όρια δικαιοδοσίας, όμως είναι μη εφικτό στην πράξη.

Σε μια μεγάλη πυρκαγιά οχήματα και πληρώματα από γειτονικούς σταθμούς θα δρομολογηθούν προς ενίσχυση των πληρωμάτων που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά. Αυτό συμβαίνει καθώς με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε ότι υπάρχουν πάντα αρκετές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, και σε περίπτωση που αυτή περάσει από τα όρια δικαιοδοσίας του ενός σταθμού στον άλλο, θα υπάρχουν εκεί ήδη δυνάμεις του ετέρου σταθμού για να το αντιμετωπίσουν. Για τον σκοπό αυτό, θεωρούμε πώς στην προσέγγιση μας, ασχολούμαστε μόνο με την περίπτωση της πρώτης προσβολής μιας πυρκαγιάς.

2. **Περιορισμός Χωρητικότητας Σταθμού:**

$$\sum_{k \in K} d_k \cdot z_{kj} \leq s_j \cdot y_j, \forall j \in J$$

Το αριστερό μέλος της εξίσωσης υπολογίζει το άθροισμα της ζήτησης όλων των δήμων που έχουν



ανατεθεί στον σταθμό j . Το δεξί μέλος αντιπροσωπεύει τη διαθέσιμη χωρητικότητα του σταθμού, πολλαπλασιαζόμενη με την δυαδική μεταβλητή κατάστασης y_j . Αυτό εξυπηρετεί διπλό σκοπό, αφού ο σταθμός είναι ανοιχτός ($y_j = 1$), η ζήτηση δεν μπορεί να ξεπεράσει το όριο s_j . Αν ο σταθμός επιλεγεί να κλείσει ($y_j = 0$), το δεξί μέλος μηδενίζεται, αναγκάζοντας όλες τις μεταβλητές ανάθεσης y_{kj} προς αυτόν τον σταθμό να ισούνται με 0.

3. **Περιορισμός Συνοχής:**

$$\sum_{j \in J} f_j \cdot y_j \leq B_{\max}$$

Αν και η πληροφορία αυτή εμπεριέχεται στον περιορισμό χωρητικότητας, οι περιορισμοί clique προστίθενται ξεχωριστά για κάθε ζεύγος δήμου-σταθμού. Στη θεωρία του Γραμμικού Προγραμματισμού, οι περιορισμοί αυτοί ονομάζονται "ισχυροί περιορισμοί" (strong inequalities) διότι σφίγγουν τη γραμμική χαλάρωση (LP relaxation) του μοντέλου, αποκλείοντας κλασματικές λύσεις κατά τη διαδικασία Branch-and-Bound και επιταχύνοντας δραματικά τον χρόνο επίλυσης του solver.

4. **Οικονομικός Περιορισμός Προϋπολογισμού:**

Ο περιορισμός αυτός αποτυπώνει τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα. Το άθροισμα του παγίου κόστους λειτουργίας f_j όλων των ενεργοποιημένων σταθμών ($y_j = 1$) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το διαθέσιμο κεφάλαιο $B_{\max}$. Ο περιορισμός αυτός δημιουργεί το φαινόμενο του ανταγωνισμού πόρων στο μοντέλο, αναγκάζοντάς το να επιλέξει τον βέλτιστο συνδυασμό σταθμών που χωράνε στον προϋπολογισμό.

5. **Σκληρός Περιορισμός Ανώτατου Χρόνου Ανταπόκρισης:**

$$\sum_{j \in J} c_{kj} \cdot z_{kj} \leq T_{\max}(\text{risk}_k), \quad \forall k \in K$$

Αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες προσθήκες πέρα από το βασικό μοντέλο Klose. Λόγω της μοναδικότητας της ανάθεσης, το αριστερό μέλος απλοποιείται στον πραγματικό χρόνο ανταπόκρισης του σταθμού που ανέλαβε τον δήμο k . Ο περιορισμός επιβάλλει ότι ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος του ορίου $T_{\max}$, το οποίο μικραίνει όσο αυξάνεται ο κίνδυνος (π.χ. maximum 15 λεπτά για κίνδυνο 5.0, έναντι 30 λεπτών για κίνδυνο 1.0). Εάν ένας δήμος δεν μπορεί να προσεγγιστεί από κανέναν υποψήφιο σταθμό εντός αυτού του ορίου, ο περιορισμός προκαλεί "ανεφικτότητα" (Infeasibility), ειδοποιώντας τον σχεδιαστή για την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών.

6. **Περιορισμός Διαθεσιμότητας Στόλου:**

$$\sum_{j \in J} v_{ij} \leq P_{\text{total}}, \quad (i = \text{"ΠΕΠΥΔ Αττικής"})$$

Διασφαλίζει ότι η συνολική κατανομή των πυροσβεστικών οχημάτων v_{ij} που θα μοιραστούν σε όλους τους σταθμούς j από την κεντρική ΠΕΠΥΔ i δεν υπερβαίνει το φυσικό μέγεθος του διαθέσιμου στόλου της Περιφέρειας

7. **Διατήρηση Ροής Πόρων:**

$$v_{ij} = \sum_{k \in K} d_k \cdot z_{kj}, \quad \forall j \in J, \quad (i = \text{"ΠΕΠΥΔ Αττικής"})$$

Ο περιορισμός αυτός συνδέει το πρώτο στάδιο της μοντελοποίησης (κατανομή οχημάτων στους σταθμούς) με το δεύτερο στάδιο (ανάθεση δήμων στους σταθμούς). Επιβάλλει ότι ο αριθμός των οχημάτων v_{ij} που θα σταθμεύσουν στον σταθμό j πρέπει να ισούται ακριβώς με το άθροισμα της ζήτησης d_k των δήμων που εξυπηρετούνται από αυτόν. Έτσι, αποτρέπεται η υποστελέχωση σταθμών που έχουν αναλάβει μεγάλο φόρτο.



8. Μεταβλητό Άνω φράγμα:

$$v_{ij} \leq P_{\text{total}} \cdot y_j, \quad \forall j \in J, \quad (i = \text{"ΠΕΠΥΔ Αττικής"})$$

Αυτός ο περιορισμός λειτουργεί ως λογική δικλείδα ασφαλείας για την αθέρεια μεταβλητή v_{ij} . Εάν ο σταθμός j είναι κλειστός ($y_j = 0$), το δεξί μέλος μηδενίζεται, εμποδίζοντας την κατανομή οχημάτων σε αυτόν ($v_{ij} = 0$). Εάν ο σταθμός είναι ανοιχτός ($y_j = 1$), η μεταβλητή v_{ij} απελευθερώνεται και μπορεί να λάβει οποιαδήποτε τιμή μέχρι το θεωρητικό μέγιστο P_{total} , ανάλογα με τις ανάγκες των αναθέσεων.

Ιδιότητες και Μαθηματική Συμπεριφορά του Μοντέλου

Το συγκεκριμένο μοντέλο παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές ιδιότητες που διευκολύνουν την επίλυση του. Η πιο σημαντική από αυτές είναι η γραμμικότητα. Παρά την ενσωμάτωση μη γραμμικών εννοιών, αυτές εφαρμόζονται αποκλειστικά επί των σταθερών παραμέτρων εισόδου κατά το στάδιο της προετοιμασίας των δεδομένων. Οι μεταβλητές απόφασης (y, z, u) εμφανίζονται αποκλειστικά με γραμμικές σχέσεις, επιτρέποντας την χρήση αποδοτικών LP-based solvers.

Αποτελέσματα

Η υλοποίηση του αλγορίθμου έγινε σε περιβάλλον Python με την χρήση της βιβλιοθήκης PuLP. Ο αλγόριθμος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη παραμετροποίηση. Μεταβάλλοντας τις ορισμένες σταθερές μεταβλητές στο αρχείο ρυθμίσεων (config/milp_config.py) ή εισάγοντας δυναμικά ορίσματα κατά την εκκίνηση, το μοντέλο επιτρέπει την εκτέλεση διαφορετικών σεναρίων σχεδιασμού, όπως η δυναμική τροποποίηση του διαθέσιμου προϋπολογισμού, η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της στάθμισης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ο εξαναγκασμός λειτουργίας συγκεκριμένων σταθμών της περιοχής ευθύνης.

Η βέλτιστη μαθηματική λύση

Για το βασικό σενάριο, ορίστηκε ανώτατος προϋπολογισμός λειτουργίας 8.000.000 ευρώ. Στον επιλυτή δόθηκαν 54 πιθανές τοποθεσίες υποψήφιες για να τοποθετηθεί πυροσβεστικός σταθμός. Ενώ ο τομέας ευθύνης του λεκανοπεδίου Αττικής διασπάστηκε σε 4 πυροσβεστικές περιφέρειες, την ΔΙΠΥ Αθηνών, ΔΙΠΥ Πειραιώς, ΔΙΠΥ Ανατολικής Αττικής και ΔΙΠΥ Δυτικής Αττικής. Ο διαμοιρασμός αυτός πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δομή οργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο επιλυτής κατέληξε στην διερεύνηση της καθολικά βέλτιστης λύσης εντός του προκαθορισμένου χρονικού ορίου που του δόθηκε επιτυγχάνοντας τα εξής αποτελέσματα:

1. Κατάσταση επιλυτή: ο επιλυτής στο χρονικό διάστημα που το δόθηκε, κατέληξε στην βέλτιστη λύση.
2. Τιμή αντικειμενικής συνάρτησης: 32.478,11
3. Μέσος χρόνος πρώτης προσβολής: 8,53 λεπτά
4. Κόστος λειτουργίας: Το συνολικό κόστος λειτουργίας των σταθμών ανέρχεται στα 3.930.000 ευρώ.
5. Ενεργοποιημένοι σταθμοί: Από τους αρχικά 54 διαθέσιμους υποψήφιους σταθμούς, το μοντέλο επέλεξε να ανοίξει επιχειρησιακά τους 30, εξασφαλίζοντας πλήρη γεωγραφική



κάλυψη και πλεόνασμα στον οικονομικό προϋπολογισμό.

Χωροθέτηση Σταθμών και Κατανομή Επιχειρησιακών Πόρων

Η μαθηματική δομή των δύο σταδίων επέτρεψε τον ταυτόχρονο προσδιορισμό των ενεργών σταθμών και της βέλτιστης ροής οχημάτων από τις 4 Περιφερειακές Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙΠΥ) της Αττικής. Το δευτερευον κριτήριο εγγύτητας εξάλειψε αποτελεσματικά τον εκφυλισμό των λύσεων, αναγκάζοντας τον επιλυτή να αντλεί οχήματα από την γεωγραφικά εγγύτερη ΔΙΠΥ προς τον εκάστοτε σταθμό, μειώνοντας έτσι και το κόστος μεταφοράς των οχημάτων στον εκάστοτε σταθμό.

Η κατανομή του στόλου των οχημάτων ανά διοίκηση διαμορφώθηκε ως εξής:

- **ΔΙΠΥ Αθηνών:** Διέθεσε συνολικά 22 οχήματα, τα οποία κατανεμήθηκαν σε 9 σταθμούς. Αξιοσημείωτη είναι η συγκέντρωση ισχύος στον 53ο ΠΣ Αθηνών, όπου με 6 οχήματα μπορεί άμεσα να υποστηρίξει τις εύαλωτες περιοχές στον τομέα ευθύνης του.
- **ΔΙΠΥ Πειραιώς:** Διέθεσε συνολικά 38 οχήματα κατανεμημένα σε 12 σταθμούς, λόγω της τεράστιας γεωγραφικής έκτασης και του υψηλού δείκτη κυνδίνου WUI της περιοχής. Οι σταθμοί 12ος ΠΣ και 25ος ΠΣ ενισχύθηκαν με 5 οχήματα έκαστος.
- **ΔΙΠΥ Ανατολικής Αττικής:** Διέθεσε 17 οχήματα σε 6 σταθμούς, με τον 80 ΠΣ Αθηνών να αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο, λαμβάνοντας 7 οχήματα για την κάλυψη πολλαπλών αστικών και βιομηχανικών ζωνών ζήτησης.
- **ΔΙΠΥ Δυτικής Αττικής:** Διέθεσε 8 οχήματα κατανεμημένα σε 3 σταθμούς.

Συμπεριφορά σε Περίπτωση Ανεπάρκειας Υποδομών

Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό του συστήματος, το οποίο αναλύθηκε κατά τη φάση των δοκιμών, είναι η διαχείριση της μαθηματικής εφικτότητας (Infeasibility). Σε υποθετικά σενάρια, όπου οι σκληροί χρονικοί περιορισμοί λύσης μειώθηκαν υπερβολικά ή ο προϋπολογισμός περιορίστηκε δε επίπεδα που δεν επέτρεπαν το άνοιγμα των απαραίτητων σταθμών, ο επιλυτής διέγινε άμεσα την αδυναμία εύρεσης έγκυρης λύσης.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο μηχανισμός επιστρέφει μια ελεγχόμενη τιμή λύσης, εκπέμποντας μια προειδοποίηση στο σύστημα καταγραφής, η οποία ενημερώνει τον χρήστη πώς το πρόβλημα είναι ανέφικτο και πρέπει να τροποποιήσει την λίστα με τους πιθανούς σταθμούς, ή να αυξήσει το χρηματικό κονδύλι.

Η ιδιότητα αυτή προσδίδει στο μοντέλο ισχυρή αξία ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, καθώς είναι σε θέση να υποδείξει με μαθηματική ακρίβεια στους φορείς Πολιτικής Προστασίας πότε οι υφιστάμενοι πόροι και οι διαθέσιμες τοποθεσίες σταθμών αδυνατούν αντικειμενικά να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών, προτείνοντας την ανάγκη για ίδρυση νέων ή εποχικών κλιμακίων.

Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου βασίζεται στην σύγκριση της παραγόμενης μαθηματικής λύσης με την υφιστάμενη επιχειρησιακή πραγματικότητα στην Αττική. Εξετάζοντας την γεωγραφική συνέπεια της χωροθέτισης, την βιωσιμότητα των περιορισμών και την ανθεκτικότητα του



συστήματος υπό συνθήκες πίεσης.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε πως η σύγκριση αυτή, απέχει αρκετά από τις πραγματικές συνθήκες. Αυτό συμβαίνει, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού σώματος. Μια από τις βασικές υποθέσεις που δεχτήκαμε από την αρχή, είναι ότι κάθε σταθμός αντιμετωπίζει από μόνος του ένα συμβάν, χωρίς την συνδρομή επιπλέον δυνάμεων από άλλους σταθμούς. Η υπόθεση αυτή είναι άτοπη, καθώς στην πραγματική επιχειρησιακή δράση η συνδρομή από άλλους σταθμούς είναι απαραίτητη, και μάλιστα συχνά συμβαίνει από τα πρώτα μόλις λεπτά μιας πυρκαγιάς, καθώς είναι πιθανό οχήματα άλλου σταθμού να βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση από το συμβάν παρότι αυτό δεν είναι εντός του τομέα ευθύνης τους.

Επιπλέον κατά την σύγκριση αυτή δεν προσμετράμε παραμέτρους που αφορούν το πυροσβεστικό έργο. Κατά την εκτέλεση του οποίου, συχνά είναι απαραίτητη η παρουσία περισσοτέρων από ένα οχημάτων, οχημάτων με εξειδικευμένες δυνατότητες, κλιμακοφόρο ή βραχειωνοφόρο όχημα τροφοδοσίας καυσίμων¹, ή και εξειδικευμένες ομάδες διάσωσης, λόγω χάρη την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ). Κατά την σχεδίαση του προβλήματος αγνοήσαμε την ανάγκη για όλα αυτά τα οχήματα και μονάδες, καθώς θα αύξαναν την πολυπλοκότητα του προβλήματος πέρα από τον σκοπό αυτής της εργασίας.

Επιπροσθέτως ένας ακόμα παράγοντας ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την συγκεκριμένη εργασία είναι ο χρόνος ανταπόκρισης σε έτερο συμβάν. Δηλαδή ο χρόνος μέσα στον οποίο μπορεί να ανταποκριθεί ο σταθμός σε ένα καινούριο συμβάν μέσα στον τομέα ευθύνης του όταν υπάρχει ήδη ένα ενεργό συμβάν. Αυτή η συνθήκη είναι σημαντική για μια τέτοια βελτιστοποίηση, καθώς κάθε ενεργό συμβάν απαιτεί κάποιους πόρους για την αντιμετώπιση του, οι οποίοι ενδέχεται να είναι απασχολημένοι σε άλλο περιστατικό.

Ακόμα μια σημαντική διαφορά με την πραγματική επιχειρησιακή δράση, είναι και η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στο μοντέλο μας την έχουμε λάβει υπόψη, ωστόσο με ένα πολύ γενικό μοντέλο, με το οποίο αυξάνουμε την χρονική διάρκεια της μετακίνησης ενός πυροσβεστικού οχήματος κατά μια αυθαίρετη σταθερά. Αυτό απέχει αρκετά από την πραγματικότητα, καθώς κάθε σταθμός ανάλογα με την γεωγραφική του τοποθέτηση, αντιμετωπίζει διαφορετικές συνθήκες σχετικά με αυτήν. Το οδικό δίκτυο της Αττικής επηρεάζεται από αρκετές ιδιομορφίες οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη. Παραδείγματος χάριν, ένας σταθμός έξω από το κέντρο της πόλης, μπορεί να αντιμετωπίζει μεγαλύτερους χρόνους πρώτης προσβολής, καθώς αν και δεν έχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση, ωστόσο το οδικό δίκτυο είναι ορεινό, επιτρέποντας μικρότερη ταχύτητα κίνησης για τα βαριά οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος. Ακόμα όμως οι διάφοροι τύποι οχημάτων που διαθέτει η υπηρεσία, επηρεάζουν και αυτοί από μόνοι τους τον χρόνο ανταπόκρισης. Καθώς ένα βαρύ όχημα Δ² τύπου δεν μπορεί να κινηθεί με την ίδια ταχύτητα και ευελιξία με την οποία μπορεί ένα μικρό αστικό όχημα Α τύπου.

Επιπροσθέτως, να αναφέρουμε ότι σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα του Πυροσβεστικού

¹ Ειδικές κατηγορίες οχημάτων που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εκτελούν επιχειρήσεις σε προς υποστήριξη των τακτικών πληρωμάτων. Παραδείγματος χάριν ένα κλιμακοφόρο όχημα θα κληθεί για απεγκλωβισμό ατόμων από μεγάλο ύψος, ενώ το βραχειωνοφόρο για προσβολή της πυρκαγιάς από ή σε ύψος.

² ² Με τον όρο αυτό περιγράφονται οι κατηγορίες των υδροφόρων οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος. Χαρακτηριστικά αυτά κατηγοριοποιούνται σε τύπους ανάλογα με τον όγκο νερού το οποίο μεταφέρουν.

Ενδεικτικά:

- **Οχήματα Α τύπου**, έχουν μεταφορική ικανότητα έως ένα (1) τόνο ύδατος
- **Οχήματα Β τύπου**, έχουν μεταφορική ικανότητα έως τρεις (3) τόνους ύδατος
- **Οχήματα Γ τύπου**, έχουν μεταφορική ικανότητα έως επτά (7) τόνους ύδατος
- **Οχήματα Δ τύπου**, έχουν μεταφορική ικανότητα έως δεκαπέντε (15) τόνους ύδατος

Ανάλογα με τον τύπο του κάθε οχήματος μεταβάλλονται και οι επιχειρησιακές του δυνατότητες. (Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, 2009)



Σώματος, δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί. Τέτοιου είδους δεδομένα δεν διατίθενται διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Κατόπιν επικοινωνίας με την ΔΙΠΥ Αθηνών, δεν λάβαμε κάποια απάντηση για το συγκεκριμένο θέμα.

Γεωγραφική Συγκέντρωση και Ανάλυση με Γνώμονα WUI

Με τα ανωτέρω υπόψιν, παρατηρούμε πως το μοντέλο ανταποκρίνεται πολύ καλά στην αποστολή του, καθώς ενσωματώνει επιτυχώς τη μη γραμμική ευαισθησία στον κίνδυνο και την χωρική πολυπλοκότητα των δήμων. Αυτό είναι ορατό από διάφορους παράγοντες όμως, οι βασικότεροι εξ' αυτών είναι δύο, ή συγκέντρωση πόρων στην περιφέρεια, και η προστασία των απομακρυσμένων ζωνών.

Αρχικά, παρατηρούμε μια αυξημένη πυκνότητα οχημάτων στην ΔΙΠΥ Ανατολικής Αττικής, με τριάντα όχτο οχήματα σε δώδεκα σταθμούς. Το γεγονός αυτό δικαιώνεται επιχειρησιακά, καθώς σε αυτήν την περιοχή της Αττικής εντοπίζονται δύο πολύ σημαντικές ζώνες Μίξης Δασών Οικισμών (WUI). Στην περιοχή αυτή υπάγονται οι ορεινοί όγκοι του Υμηττού και της Πεντέλης, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη φυτοκάλυψη και κατ' επέκταση έχουν αυξημένο κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς.

Επιπλέον, λόγω του συντελεστή $\ln(area_k)$, ο επιλυτής δεν «παγιδευτικέ» στην εύκολη βελτιστοποίηση των μικρών, κεντρικών αστικών δήμων. Αντίθετα αναγκάστηκε να ενεργοποιήσει σταθμούς με σημαντικό αριθμό οχημάτων στην Δυτική Αττική. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλισε ότι δήμοι με ιδιαίτερα μεγάλη εδαφική περιφέρεια, όπως ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλιάς καλύπτονται κάτω από τα ίδια αυστηρά χρονικά όρια ανταπόκρισης.

Κυκλοφοριακή Βαθμονόμηση και Πραγματικοί Χρόνοι

Ενσωματώνοντας τους βαθμονομημένους συντελεστές καθυστέρησης, καταφέραμε να αποτρέψουμε το μοντέλο από το σφάλμα της ψευδούς αίσθησης εγγύτητας. Καθώς με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο απέφυγε να αναθέσει δήμους της Ανατολικής Αττικής σε σταθμούς των Αθηνών, οι οποίοι παρόλο που γεωγραφικά απέχουν λίγα χιλιόμετρα, ενώνονται μέσω κεντρικών οδικών αρτηριών οι οποίες προσθέτουν σημαντικά μεγάλες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις οι οποίες μπορούν με μεγάλη ευκολία να παραβιάσουν από μόνες τους τους σκληρούς χρονικούς περιορισμούς. Το γεγονός αυτό θα αύξανε δραματικά την τρωτότητα³ των δήμων αυτών απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

Η μέση τιμή των 8,53 λεπτών μεταξύ της κλήσης και της πρώτης προσβολής, στο σύνολο του λεκανοπεδίου, αποδεικνύει ότι η κατανομή στην οποία κατέληξε το μοντέλο, με τους τριάντα ενεργούς σταθμούς δημιουργεί ένα ισχυρό και ρεαλιστικό δίκτυ προστασίας στην περιοχή. Ο χρόνος αυτός αν και φαινομενικά είναι μεγάλος, αποτελεί τον μέσο χρόνο και περιλαμβάνει και μέσα του και ανταπόκριση σε συμβάντα τα οποία εκκινούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι περιοχές αυτές ανεβάζουν τον χρόνο αυτόν καθώς απέχουν πολύ από τον πλησιέστερο σταθμό. Ωστόσο εάν

³ **Τρωτότητα (vulnerability)**, με τον όρο αυτό ορίζονται οι συνθήκες που καθορίζονται από φυσικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες ή διεργασίες που αυξάνουν την ευπάθεια μιας κοινωνίας στις επιπτώσεις των κινδύνων. Τον ορισμό αυτό ασπάζεται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας όπου μέσω του νόμου 4662/2020 τον χρησιμοποιεί για να σχηματίσει το σχέδιο αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και των συνεπειών τους με την ονομασία «Ιόλαος 2». Ο ορισμός είναι απόδοση του ορισμού που χρησιμοποιεί ο ΟΗΕ στην Διεθνή Στρατηγική για την Μείωση των Καταστροφών (ISDR) (Reduction, 2009) (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 2020)



κοιτάζουμε τα αναλυτικά αποτελέσματα του μοντέλου θα δούμε ότι σε μεγάλο μέρος περιοχών και ιδιαίτερα σε αυτές με αυξημένο κίνδυνο οι δυνάμεις ανταποκρίνονται σε σημαντικά μικρότερους χρόνους.

Μελλοντικές Επεκτάσεις

Η παρούσα μαθηματική μοντελοποίηση και η αντίστοιχη υπολογιστική της υλοποίηση θέτουν τις βάσεις για έναν αντικειμενικό, ποσοτικό σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας στην Αττική. Ωστόσο, η αναγκαιότητα για ένα μοντέλο μεικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού επέβαλε κάποιες απλουστεύσεις. Με γνώμονα την μετάβαση από ένα στρατηγικό μοντέλο χωροθέτησης πρώτης προσβολής σε ένα σύστημα στρατηγικού σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας, απαιτούνται κάποιες μελλοντικές τροποποιήσεις.

Δυναμική Μοντελοποίηση «Δεύτερης Προσβολής» και Συνδρομής Δυνάμεων

Στην παρούσα φάση όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το μοντέλο υιοθετεί τον περιορισμό της μοναδικότητας ανάθεσης, θεωρώντας ότι κάθε δήμος καλύπτεται αποκλειστικά από έναν σταθμό. Στην επιχειρησιακή πραγματικότητα των πυρκαγιών μεγάλης έκτασης, και όχι μόνο, η κινητοποίηση είναι κλιμακωτή. Το μοντέλο μπορεί να επεκταθεί σε μια διαμόρφωση Multi Coverage MILP ή Hierarchical Facility Location. Στο πλαίσιο αυτό ορίζοντας κάποιες μεταβλητές πρώτης, δεύτερης και τρίτης ανάθεσης ο επιλυτής θα βελτιστοποιεί όχι μόνο τον χρόνο άφιξης του πρώτου οχήματος, αλλά και τον χρόνο ανάπτυξης μιας πλήρους πυροσβεστικής δύναμης στον τόπο του συμβάντος. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται να αποτυπώσει τις αμοιβαίες ενισχύσεις μεταξύ των όμορων σταθμών.

Στοχαστική και Δυναμική Ενσωμάτωση Κυκλοφοριακών Δεδομένων

Αν και η χρήση των κυκλοφοριακών ποινών αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με την ευκλείδεια προσέγγιση, η κυκλοφοριακή ροή εντός του αστικού ιστού της Αττικής παρουσιάζει έντονη στοχαστική συμπεριφορά. Ενσωματώνοντας τεχνικές στοχαστικού προγραμματισμού, αντί για μια προκαθορισμένη τιμή, ο χρόνος μετάβασης θα αντιμετωπίζεται ως τυχαία μεταβλητή που ακολουθεί μια κατανομή πυκνότητας πιθανότητας βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα τηλεματικής των οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος. Έτσι η παραγόμενη χωροθέτηση θα είναι ανθεκτική απέναντι στις χειρότερες δυνατές κυκλοφοριακές συνθήκες.

Διαφοροποίηση Στόλου και Εξειδικευμένοι Πόροι

Το τρέχον μοντέλο αντιμετωπίζει την ζήτηση και τη χωρητικότητα ως ομογενή μεγέθη, πυροσβεστικά οχήματα. Όπως αναφέρθηκε στην αξιολόγηση η επιχειρησιακή πραγματικότητα απαιτεί διαφορετική διαχείριση για τα ελαφρά οχήματα, σε σχέση με τα βαρέα και ειδικά οχήματα. Εισάγοντας ένα σύνολο M που αντιπροσωπεύει τους τύπους των οχημάτων, η ζήτηση κάθε δήμου θα εκφράζεται ως ένα διάνυσμα αναγκών ανά τύπο οχήματος. Έτσι ο επιλυτής θα εξασφαλίζει ότι ένας σταθμός που καλύπτει μια βιομηχανική ζώνη θα έχει τα κατάλληλα οχήματα ειδικών επιχειρήσεων ενώ ένας σταθμός που καλύπτει κυρίως δασικό τομέα θα διαθέτει περισσότερα τετρακίνητα δασικά οχήματα.



Μοντελοποίηση Διαθεσιμότητας και Διαδοχικών Συμβάντων

Βασική παραδοχή του συστήματος είναι ότι οι πόροι ενός σταθμού είναι πάντα διαθέσιμοι. Κατά την αιχμή της αντιπυρικής περιόδου, όμως, η εκδήλωση πολλαπλών ταυτόχρονων συμβάντων προκαλεί το φαινόμενο της απασχολημένης υποδομής. Κατά το φαινόμενο αυτό, ένας σταθμός αδυνατεί να ανταποκριθεί σε ένα νέο συμβάν επειδή τα οχήματα του επιχειρούν ήδη αλλού. Πραγματοποιώντας σύζευξη του MILP με την θεωρία ουρών αναμονής, ή εφαρμόζοντας το μοντέλο Maximum Expected Covering Location Problem, η χωροθέτηση θα λαμβάνει υπόψιν την πιθανότητα απασχόλησης των οχημάτων ενός σταθμού από έτερο συμβάν. Έτσι θα διασφαλίζει ότι η κατανομή των σταθμών παρέχει επαρκή γεωγραφική αλληλοεπικάλυψη ώστε αν ο πρωτογενής σταθμός είναι απασχολημένος, ο δευτερεύων να μπορεί να ανταποκριθεί εντός λογικών χρονικών ορίων.

Μοντελοποίηση Διασυννοριακής Συνδρομής και Εναέριων Μέσων

Η διαχείριση κυρίως των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην συνδρομή τόσο ενισχύσεων όμορες Περιφερειακές Διοικήσεις, ΔΙΠΥ Στερεάς Ελλάδας, ΔΙΠΥ Πελοποννήσου κ.α., καθώς και στην προσβολή της πυρκαγιάς από εναέρια μέσα. Διευρύνοντας το μοντέλο θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε τις θέσεις αεροδρομίων, ελικοδρομίων ως ειδικών σταθμών, καθώς και των σημείων εισόδου των εθνικών οδικών αξόνων. Με την διεύρυνση αυτή, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο υβριδικό μοντέλο Πολιτικής Προστασίας, ικανό να βελτιστοποιήσει συνολικά την στρατηγική της Αττικής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης.

Πηγαίος Κώδικας

Ο πηγαίος κώδικας για την εργασία είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο GitHub, και θα τον βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://github.com/Stavros-Stathopoulos/Fire-Protection-Optimization>



Βιβλιογραφία

- Challands, N. (2010). The relationships Between Fire Service Response Time and Fire Outcomes. *Fire Technology*, 665-676.
- K. Sapountzaki, M. D. (2016). Fire risk management in the Wildland-Urban Interface: The case of Attica, Greece. *Environmental Hazards*, 312-331.
- Klose, A. (1999). An LP-based heuristic for two-stage capacitated facility location problems. *JORS*, 157-166.
- Optimization with PuLP. (χ.χ.). Ανάκτηση από <https://coin-or.github.io/pulp/python/3.14.6/documentation>. (χ.χ.). Ανάκτηση από <https://docs.python.org/3/>
- Reduction, I. S. (2009). *Terminology on Disaster Risk Reduction*. Geneva, Switzerland: United Nations.
- V.C. Radeloff, R. H. (2005). The wildland urban interface in the United States. *Ecological Applications*, 799-805.
- Xanthopoulos, G. (2007). Forest fires in the wildland-urban interface: An emerging problem in Greece. *Dixie Fire Science Consortium*, 3-15.
- Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. (2009). *Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πυροσβεστών*. Αθήνα: Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ανάκτηση από https://www.fireservice.gr/dynamic/c167541/attach/EGX_low1_el_GR.pdf
- Εθελοντικές Δυναμίες Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης. (2026). Ανάκτηση από <https://eddd.gr/>
- Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος. (2026). *fireservice*. Ανάκτηση από <https://www.fireservice.gr/el>
- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. (2020, Φεβρουάριος 7). Νόμος 4662/2020. *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας*, 307-459. Ανάκτηση από <https://civilprotection.gov.gr/n-46622020-27-ethnikos-mihanismos-diaheirisis-kriseon-kai-antimetopisis-kindynon>
- Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. (2026). Ανάκτηση από <https://civilprotection.gov.gr/>